TP 1 : Mesure de la vitesse d'un objet à l'aide de l'effet Doppler

Terminale spé, TP de Physique, version du 9 avril 2026

Matériel pour une séance.

Sur la paillasse du professeur

- Ficelle + buzzer accroché à la ficelle pour mise en évidence de l'effet Doppler
- Cuve à onde (réglée) avec accessoire Doppler

Sur la paillasse de l'élève

- Ordinateur avec régressi
- Casques * 2 + dédoubleur jack

Sur l'ordinateur de l'élève

- regressi

TP 1 : Mesure de la vitesse d'un objet à l'aide de l'effet Doppler

L'effet Doppler est un phénomène physique qui se manifeste par une variation de la fréquence d'une onde lorsque la source et l'observateur sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Ce phénomène est utilisé dans de nombreuses applications, notamment en astronomie, en médecine (échographie Doppler) et dans les radars.

Comment mettre en évidence l'effet Doppler et utiliser un modèle de ce phénomène pour mesurer la vitesse d'un véhicule ?



FIGURE 1 – Un cinémomètre installé au bord d'une route

Objectifs

- **Exploiter l'expression du décalage Doppler en acoustique pour déterminer une vitesse.**

Démarche

1. Mise en évidence de l'effet Doppler
2. Visualiser l'effet Doppler avec la cuve à ondes
3. Mesure d'une vitesse
4. Principe de fonctionnement des cinémomètres radar

Travail préparatoire

Q1. Indiquer le nom de la grandeur mesurée dans ce TP, sa notation, son unité, sa définition.

Q2. Indiquer le nom du phénomène utilisé pour mesurer cette grandeur. Regarder cette vidéo (lien).

Q3. Définir les mots et expression suivantes :

- onde ;
- onde mécanique ;
- onde sonore ;
- son pur ;
- son complexe ;
- onde progressive ;
- onde périodique.

Q4. Qu'appelle-t-on amplitude d'un son ? Fréquence ? Période ?

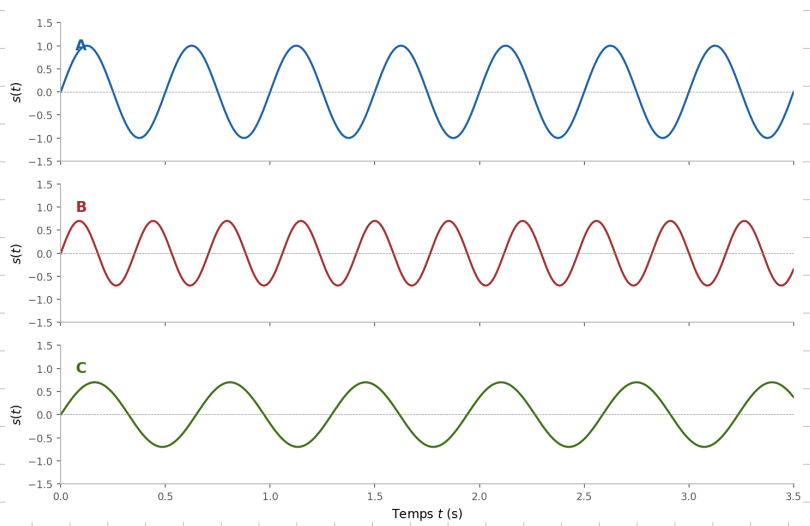
Q5. Indiquer une méthode utilisée dans ce TP pour savoir si un son est pur ou complexe.

Q6. Une cuve à ondes permet d'oberver des ondes. Repérer les fronts d'onde, donner leur forme, et indiquer la grandeur que l'on pourrait mesurer sur l'écran de la cuve à ondes.



Annexes

ANNEXE I: Représentation temporelle des ondes sonores émises et perçues



Compte-rendu

Activité 1: Mise en évidence de l'effet Doppler

Problème

Comment mettre en évidence l'effet Doppler avec le son ?

Document 1: Effet Doppler , Source en mouvement, Récepteur fixe (Source: Cours de Terminale)

L'effet Doppler est le changement de fréquence perçu d'une onde lorsque la source est en mouvement par rapport à un récepteur fixe. On suppose que la source se déplace à une vitesse v sur une ligne droite avec un récepteur immobile placé le long de cette ligne.
La fréquence émise par la source est notée f_0.
La célérité du son dans le milieu considéré est c.

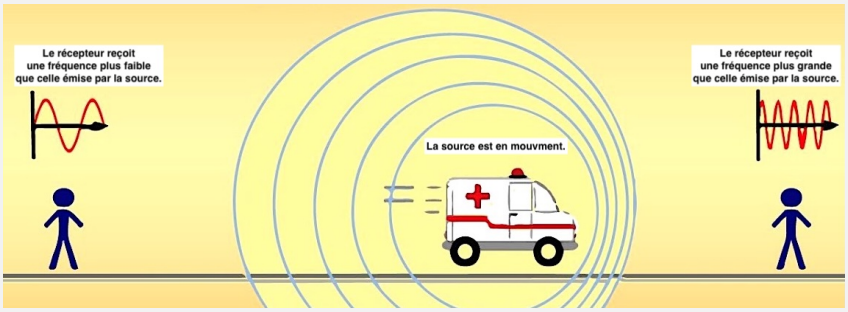
- Si la source se rapproche du récepteur à la vitesse v, la fréquence perçue f_r par le récepteur est donnée par :

$$f_r = \frac{c}{c-v} f_0$$

- Inversement, si la source s'éloigne du récepteur à la vitesse v, la fréquence perçue est :

$$f_r = \frac{c}{c+v} f_0$$

Document 2: Schématisation de l'effet Doppler (Source: trustmyscience.com)



Protocole expérimental

1. Accrocher au bout d'une ficelle suffisamment longue un buzzer.
2. Mettre en rotation autour de vous le buzzer.
3. Noter la perception du son pour un observateur extérieur :
   - lorsque le buzzer se rapproche de l'observateur ;
   - lorsque le buzzer s'éloigne.

Questions

Q7. Caractériser la hauteur du son perçu (plus grave, plus aigu) en fonction du mouvement relatif (se rapproche, s'éloigne) de la source par rapport à l'observateur.

Q8. Idem mais avec du vocabulaire faisant référence à la fréquence.

Q9. Indiquer un autre paramètre de l'onde sonore perçue modifié par le mouvement de la source par rapport à l'observateur.

Q10. Repérer sur l'annexe I :

1. la représentation graphique qui correspond au son émis par la source ;
2. celle qui correspond au son perçu quand la source se rapproche ;
3. celle qui correspond au son perçu quand la source s'éloigne.

S'APP Les représentations graphiques sont associées aux situations correctes. COM Il n'a pas de confusion entre le vocabulaire scientifique et le vocabulaire musical.

Activité 2: Visualiser l'effet Doppler avec la cuve à ondes

Problème

Comment visualiser l'effet Doppler avec une cuve à ondes ?

Questions

Q11. Proposer un protocole pour répondre au problème et le tester.

Q12. Indiquer la grandeur caractéristique d'une onde dont la variation est mise en évidence lors de votre expérience.

ANA Le protocole proposé permet de répondre au problème.

Activité 3: Mesure d'une vitesse

Problème

Un enregistrement sonore a été réalisé depuis une fenêtre en agglomération. Au moment de l'enregistrement, un véhicule passe à vitesse apparemment constante. L'enregistrement est disponible à l'adresse suivante : lien.

Comment l'analyse spectrale d'un enregistrement sonore permet-elle de mesurer la vitesse d'un véhicule et de déterminer s'il est en infraction ?

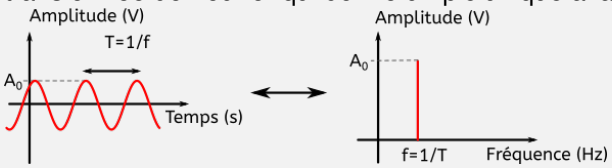
Données

- L'enregistrement a été réalisé sur une route limitée à 50 km/h ;
- Célérité du son dans l'air à 25℃ : $c = 340\ m/s$.

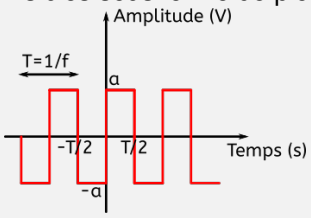
Document 3: Analyse spectrale par transformée de Fourier (Source:)

L'analyse spectrale permet d'étudier les différentes fréquences composant un signal sonore. En utilisant la transformée de Fourier, on peut décomposer un son en une somme d'ondes sinusoïdales de différentes fréquences et amplitudes.

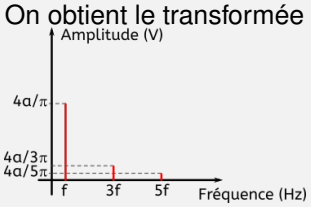
Pour un son pur, dont la fonction temporelle est une sinusoïde $s(t) = A\cos(2\pi ft)$, on obtient une transformée de Fourier qui donne un pic unique à la fréquence f.



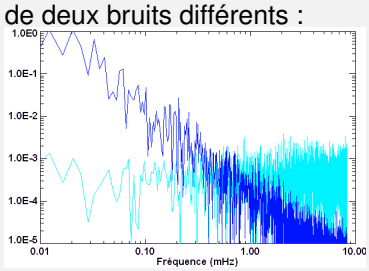
En revanche, pour un son plus complexe, la transformée de Fourier donne plusieurs harmoniques, visibles sous forme de pics dans son spectre de Fourier. Par exemple, pour un signal carré :



On obtient le transformée de Fourier suivante :



La fréquence la plus faible est celle du fondamental, c'est la fréquence du son musical étudié.
Pour un bruit, c'est-à-dire un son non musical, la transformée de Fourier est continue. Voici le spectre de deux bruits différents :



Document 4: Formule de l'effet Doppler (Source: Cours de Terminale)

Pour la situation décrite, la valeur v de la vitesse de la voiture est liée à la célérité c des ondes sonores dans l'air, à la fréquence f_a de la fréquence du son perçu lorsque la voiture approche et à la fréquence f_e du son perçu lorsque la voiture s'éloigne :

$$v = c \cdot \frac{f_a - f_e}{f_a + f_e}$$

Document 5: Limitations de vitesse en France (Source: Code de la route)

En France, les limitations de vitesse pour les véhicules légers (voitures, motos) sont fixées par le Code de la route (articles R413-1 à R413-3) selon le type de voie :

Type de voie	**Temps sec**	**Pluie / précipitations**
Autoroute	130 km/h	110 km/h
Route à chaussées séparées (terre-plein central)	110 km/h	100 km/h
Route à double sens, $\geqslant$ 2 voies dans un sens	90 km/h	80 km/h
Route à double sens sans séparateur	80 km/h	80 km/h
En agglomération	50 km/h	50 km/h

En cas de visibilité inférieure à 50 m (brouillard dense), la vitesse maximale est abaissée à 50 km h^{-1} sur l'ensemble du réseau.

Protocole expérimental pour l'analyse spectrale à l'aide du logiciel REGRESSI

1. Copier-coller dans votre espace disque personnel les fichiers nécessaires à cette actviité.
2. Pour ouvrir un fichier son :
   - Cliquer sur **"FICHIER"**, choisir le format "Audio" et **"OUVRIR"** le fichier `.wav` préexistant à son emplacement.
3. Pour écouter :
   - Cliquer sur **"JOUER"** *pour écouter*.
   - Utiliser les boutons « » pour sélectionner une zone d'enregistrement ou utiliser les curseurs latéraux.*Il est conseillé de traiter des sons de durée n'excédant pas l'ordre de grandeur de 1s.*
4. Pour obtenir la représentation temporelle :
   - Cliquer sur **"TRAITER"**, puis **"GRAPHE"**.
5. Pour obtenir la représentation fréquencielle :
   - Cliquer sur **"FOURIER"**.
   - Pour afficher les fréquences, utiliser les boutons de défilement.
6. Pour revenir à l'enregistrement ou ouvrir un autre fichier
   - Cliquer sur **"ACQUISITION"**.
   - Pour revenir au signal, cliquer sur **"QUITTER"**.

Questions

Q13. Répondre au problème posé en analysant les fichiers audio proposés.

REA Le protocole est suivi sans faute et en autonomie. VAL Le résultat du mesurage est validé. COM La démarche est correctement présentée.

Activité 4: Principe de fonctionnement des cinémomètres radar

Problème

Un radar fixe enregistre en continu le passage des véhicules dans une rue à Paris. Une voiture passe devant le boîtier : l'appareil émet une onde radar de fréquence f_0, qui se réfléchit sur la carrosserie et revient avec un décalage de fréquence. En quelques millisecondes, le cinémomètre calcule la vitesse du véhicule et, si elle dépasse le seuil autorisé, déclenche automatiquement la prise en photo de la plaque d'immatriculation.

Le véhicule qui passe devant le radar est-il en infraction ?



FIGURE 2 – Cinémomètre

Document 6: Principe du cinémomètre radar (Source: Code de la route – Sécurité routière)

Un cinémomètre radar émet une onde électromagnétique de fréquence f_0 en direction du véhicule. L'onde se réfléchit sur le véhicule en mouvement et revient vers le radar. Comme la source (le radar) et le récepteur sont confondus, et que c'est le *réflecteur* (le véhicule) qui se déplace, la fréquence de l'onde reçue f_r est différente de f_0.
Pour un véhicule se rapprochant du radar à la vitesse v, la fréquence reçue vaut :

$$f_r = f_0 \cdot \frac{c+v}{c-v}$$

où c est la célérité des ondes électromagnétiques dans le vide.
Le décalage en fréquence, appelé **décalage Doppler**, est défini par $\Delta f = f_r - f_0$.

Document 7: Bandes de fréquence des radars routiers (Source: Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI))

Les cinémomètres radar utilisés par les forces de l'ordre en France émettent typiquement dans la bande K (autour de 24 GHz) ou la bande Ka (entre 33 GHz et 36 GHz). Ces fréquences permettent d'obtenir des décalages Doppler de l'ordre de quelques kilohertz pour des véhicules circulant à des vitesses courantes. La bande X (10,5 GHz) est une ancienne génération de radars routiers, aujourd'hui quasiment abandonnée en France pour le contrôle de vitesse.

Bande	Fréquence d'émission
Bande X	10,5 GHz
Bande K	24,1 GHz
Bande Ka	33 GHz à 36 GHz

Données

- Célérité des ondes électromagnétiques dans le vide : $c = 3{,}00 \times 10^8$ m s^{-1}
- Le radar utilisé émet dans la bande K.
- Le décalage Doppler mesuré par le radar est $\Delta f = 3{,}57$ kHz.

Questions

Q14. Montrer que la vitesse v des véhicules mesurée est négligeable devant la célérité c des ondes utilisées.

Q15. En déduire que le décalage Doppler s'écrit $\Delta f = \dfrac{2v}{c} f_0$.

Q16. Calculer la vitesse v du véhicule. Commenter.

ANA Justification de v«c. REA Le calcul de vitesse est mené sans erreur. VAL

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	2
SAP	1
REA	2
COM	2
VAL	2